Найди и структурируй информацию для раздела 1.2

«Особенности водной среды в сравнении с наземной навигацией».

1. ОПТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ
   — Зеркальные блики на воде: причины, интенсивность, влияние на системы компьютерного зрения (переэкспозиция, потеря текстуры поверхности).
   — Туман и дымка: влияние на дальность обнаружения объектов, деградация контраста.
   — Низкий угол стояния солнца (высокие широты, утро/вечер): слепящий эффект в камере, потеря горизонта.
   — Мутность воды и взвесь: влияние на лидарные измерения вблизи поверхности.
   Если найдёшь — приведи количественные данные (диапазоны освещённости, дальность видимости в тумане).
2. ДИНАМИКА ВОДНОЙ СРЕДЫ
   — Волнение: как качка влияет на стабилизацию камеры и точность детекции.
   — Отсутствие дорожной разметки и инфраструктуры: почему алгоритмы для автомобилей не применимы напрямую.
   — Динамические объекты: маломерные суда, топляки, навигационные буи, лёд — специфика по сравнению с пешеходами и автомобилями.
3. СПЕЦИФИКА РЕКИ СЕВЕРНАЯ ДВИНА
   — Ширина русла, скорость течения, ледовый режим.
   — Частота туманов (процент дней в году).
   — Характерные препятствия: топляки, сплав леса, навигационные створы, паромные переправы.
   — Интенсивность судоходства.
   Источники для п.3: использовать документы репозитория (Российские работы по USV на севере 22.12.25.docx, отчет по практике 2025.docx) + открытые гидрологические данные Росгидромета, Северного УГМС.
4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА: водная среда vs наземная
   Колонки: Параметр | Наземная (ADAS/автомобиль) | Водная (USV)
   Строки: разметка среды, динамика препятствий, освещённость, сенсорный стек, GPS-покрытие, регуляторная база.

Формат: академический текст на русском + таблица.
Объём текста: 400–500 слов. Без выдуманных цифр.

На основе материалов репозитория и открытых данных, привожу структурированный раздел 1.2.[1] [2] [3]

1.2 Особенности водной среды в сравнении с наземной навигацией

Водная среда предъявляет к системам компьютерного зрения принципиально иные требования, чем дорожная инфраструктура, — как в части оптических условий, так и в части динамики препятствий и отсутствия структурированной среды.

Оптические условия водной среды

Зеркальные блики (sun glint). Поверхность воды при угле падения солнечных лучей менее 25–30° ведёт себя как зеркало Френеля: яркость бликов может превышать 50 000–80 000 лк, тогда как освещённость в пасмурный день составляет лишь 1 000–10 000 лк. Для камер с фиксированной экспозицией это приводит к переэкспозиции зоны бликов и обнулению текстурных градиентов поверхности воды: пиксели насыщаются до максимального значения, уничтожая информацию о наличии плавучих объектов. Решение на поляризационных фильтрах способно подавить блики с улучшением индекса качества изображения до 8× в полевых условиях, однако требует дополнительного аппаратного обеспечения.[4]

Туман и дымка. По международной шкале видимости (WMO): густой туман ограничивает дальность до 45–50 м, умеренный — до 500–600 м, мгла — до 1–2 км. Закон Кошмидера описывает деградацию контраста экспоненциально: $C(d) = C_0 \cdot e^{-\sigma d}$, где σ — коэффициент экстинкции, d — дальность. Для систем детекции судов в тумане это означает потерю распознаваемости уже на расстоянии 300–400 м при умеренном тумане, что критично для планирования манёвра уклонения.[5] [6] [7]

Низкий угол стояния солнца. На широте Архангельска (~64° с.ш.) угол солнца над горизонтом в утренние и вечерние часы не превышает 10–15° в навигационный период. Это создаёт прямую засветку объективов камер, полностью разрушает градиент яркости вблизи горизонта и делает невозможным стандартное обнаружение линии горизонта алгоритмами типа Horizon Detection. Алгоритмы HDR-адаптации и брекетинг экспозиции частично компенсируют этот эффект, но увеличивают вычислительную нагрузку.[3]

Мутность воды и лидарные измерения. Взвесь в речной воде (характерная для разливов Северной Двины, когда концентрация взвешенных веществ резко возрастает) создаёт эффект многократного рассеяния лазерного луча вблизи поверхности. Лидар начинает регистрировать ложные отражения от поверхностного слоя, а реальные объекты, расположенные ниже ватерлинии (топляки, полупогружённый лёд), остаются в «слепой зоне» сенсора.[3]

Динамика водной среды

Волнение и стабилизация. Даже умеренное волнение (0,3–0,5 м) на реке вызывает килевую качку и бортовую качку до ±5–10°, что при частоте дискретизации камеры 30 FPS приводит к смазу изображения и нестабильности угловых координат целей. В отчёте САФУ для компенсации применяется EIS (Electronic Image Stabilization) на основе угловых данных IMU (roll, pitch), однако точность стабилизации падает при резких порывах ветра или при прохождении волны от встречного судна.[3]

Отсутствие инфраструктуры разметки среды. Ключевое структурное отличие от наземной навигации: алгоритмы ADAS опираются на дорожную разметку, бордюры, светофоры и знаки как на надёжные пространственные якоря. В речной среде таких якорей нет — берег не является постоянным ориентиром (ширина плёса, видимость берега изменяются), разметки дна нет, а навигационные знаки (бакены, створы) встречаются нерегулярно и имеют низкую визуальную заметность. Это делает прямой перенос детекторов, обученных на датасетах KITTI или COCO, неприменимым без переобучения на специализированных наборах данных типа MaSTr1325 или LaRS.[2] [3]

Динамические объекты: специфика. В отличие от пешеходов и автомобилей, движущихся предсказуемо по дороге, речная среда включает: полупогружённые топляки без отражающей поверхности, плывущие льдины с переменным профилем, маломерные суда без AIS-транспондеров, сплавной лес в период сплава. В датасете, собранном на Северной Двине (648 000+ кадров), выделяются следующие классы объектов: Vessel, Buoy, Stvory (навигационные створы), StaticObstacle, а также неструктурированный класс Other — для нетипичных объектов.[2] [3]

Специфика реки Северная Двина

Северная Двина — крупная равнинная река с длиной 744 км и площадью водосбора около 357 000 км². Средний многолетний сток в устье составляет около 3 310 м³/с, в период весеннего половодья расход возрастает до 20 000 м³/с и более. Ширина основного русла в районе Архангельска составляет 180–600 м (с рукавами дельты — до 1 000–1 200 м), скорость течения — 0,5–1,5 м/с в межень, до 2,5–3 м/с в паводок.[8] [9] [10]

Ледовый режим. Река замерзает в конце ноября, вскрывается в конце апреля — начале мая, то есть находится подо льдом 5–6 месяцев в году. Весенний ледоход сопровождается ледяными заторами; перепад уровня воды при заторах в устье достигает 1,5–4 м. В переходные периоды (осенний ледостав, весенний ледоход) в акватории присутствуют шуга, плавучий лёд и торосы — объекты, практически не представленные в существующих международных датасетах USV.[9] [10] [8]

Туманность. Для Архангельской области характерны частые туманы в весенне-летний период (май–июль), когда тёплый воздух над холодной водой создаёт условия для адвективного тумана; по данным климатических наблюдений, число дней с туманом в год — 40–60, из них значительная часть приходится на навигационный сезон.[1]

Характерные препятствия. Топляки — полупогружённые брёвна — являются типичной проблемой после периода лесосплава. Паромные переправы (в районе Архангельска их несколько) создают регулярные поперечные пересечения судовых ходов. Навигационные створы и бакены представлены в датасете как отдельные классы разметки. Интенсивность судоходства в навигационный период высокая: порт Архангельск входит в число крупнейших портов Арктической зоны РФ.[2] [3]

Водная среда vs наземная навигация

Параметр	Наземная (ADAS / автомобиль)	Водная (USV / БЭК)
Разметка среды	Дорожная разметка, знаки, светофоры	Отсутствует; редкие бакены и створы
Динамика препятствий	Пешеходы, авто — предсказуемые траектории	Топляки, лёд, маломерные суда — хаотичные, незаметные

Параметр	Наземная (ADAS / автомобиль)	Водная (USV / БЭК)
Освещённость	Стабильная (дорога экранирует часть бликов)	Зеркальные блики 50 000+ лк, слепящий горизонт
Сенсорный стек	Камера + радар + лидар (асфальт, разметка)	Камера + IMU; лидар ограничен взвесью и бликами
GPS-покрытие	Стабильное, карты HD	Нестабильное в дельте и под берегом; нет HD-карт рек
Регуляторная база	ГОСТ Р, UN Regulation 157 (ALKS)	Отсутствует; нормативная база на стадии разработки

⁂

1. statia1-08_12_25.docx
2. statia2-25_02_26.docx
3. otchet-po-praktike-2025.docx
4. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10490668/
5. https://www.academia.edu/15140665/Automatic_fog_detection_and_estimation_of_visibility_distance_through_use_of_an_onboard_camera
6. https://www.turkishstraits.com/info/visibilitytable
7. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1051200424005852
8. https://www.kotlas.org/kotlas/northern_dvina.php
9. http://www.gi.sanu.ac.rs/en/publications/journals/pdf/063_3/gijc_zr_63_3_014_magritsky.pdf
10. https://www.worldatlas.com/rivers/northern-dvina-river.html
11. Саммари по каждому отчету.docx
12. Технический отчёт ветка feat synchronization — USV Obstacle Detection.pdf
13. Технический отчёт ветка feat segmentation — USV Obstacle Detection.pdf
14. Технический анализ ветки main — USV-Obstacle-Detection.pdf
15. Инструкция по разметке датасета для БЭК (Panoptic Segmentation).pdf
16. Документация по созданию датасета.pdf
17. https://www.nzdr.ru/data/media/biblio/kolxoz/Cs/CsIp/Fernandez-Maloigne C. (ed.) Advanced color image processing and analysis (Springer, 2013)(ISBN 9781441961891)(C)(O)(524s)*CsIp*.pdf
18. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021JPRS..181...20G/abstract
19. https://patents.google.com/patent/US10816939B1/en